Electrode Holder

Category: **Welding & Soldering** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Welding / Electrode Holder

इसका उपयोग किस लिए होता है

Welding electrode holder coated welding electrode को securely पकड़ता है और manual arc welding के दौरान welding cable से electrode तक current पहुँचाता है। सही holder selection, insulation checks, secure cable connection और safe electrode handling से electric shock, burns तथा fire hazards कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Insulated handle सुरक्षित grip देता है।
- Electrode jaws welding electrode को पकड़ते हैं।
- Cable connection terminal welding lead से जुड़ता है।
- Spring या clamping mechanism electrode contact बनाए रखता है।
- जहाँ fitted हों, insulating covers conductive parts की सुरक्षा करते हैं।
- Electrode angle welding के लिए rod को position करता है।
- Cable lug और fasteners electrical connection secure करते हैं।
- जहाँ provided हो, current rating label holder की approved capacity बताता है।

शुरू करने से पहले

1. Welding electrode holder केवल trained welding personnel इस्तेमाल करें।
2. Holder, handle insulation, jaws, cable, connector और cable lug में cracks, burns, loose parts या exposed conductors जाँचें।
3. Confirm करें कि holder की current rating तथा duty cycle welding machine और process के लिए suitable हैं।
4. Check करें कि welding cable सही size की है और approved fittings से securely connected है।
5. Work area dry, ventilated और flammable materials से clear रखें।
6. Correct shade वाला welding helmet, welding gloves, flame-resistant clothing और safety footwear पहनें।
7. Confirm करें कि welding machine, work return connection, protective earth arrangements तथा required safety controls सही setup में हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Holder inspect या connect करने से पहले welding power source बंद करके isolate करें।
2. Approved connection method से welding cable को holder terminal पर attach करें और fasteners securely tighten करें।
3. Check करें कि intended connection के बाहर bare conductor exposed नहीं है और insulation intact है।
4. Compatible electrode चुनें और welding procedure के अनुसार damage या moisture inspect करें।
5. Electrode को jaws में intended gripping position पर डालें और firmly held होने की पुष्टि करें।
6. Welding setup के अनुसार work return lead को workpiece या approved work table से connect करें।

7. Electrode और welding procedure के अनुसार welding current तथा polarity set करें।
8. Required PPE पहनें और confirm करें कि nearby personnel arc radiation तथा sparks से protected हैं।
9. Welding machine energise करें और approved welding technique से arc strike करें।
10. Controlled electrode angle तथा distance बनाए रखें और holder को grounded conductive objects से दूर रखें।
11. Electrode खत्म होने या बदलने पर holder को insulated holder stand या designated safe location पर रखें।
12. Damaged holder replace करने या cable connections repair करने से पहले welding source बंद करके isolate करें।
13. काम के बाद holder ठंडा होने दें, damage inspect करें और dry, protected place में store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged insulation, exposed conductors, loose jaws या overheated connections वाला holder इस्तेमाल न करें।
- गीले gloves या wet hands से electrode, holder jaws या electrical connections न छुएँ।
- Live holder को conductive या flammable surface पर न रखें।
- Electrode holder को water, fuel, gas cylinders तथा combustible materials से दूर रखें।
- Holder की rated current या duty cycle से अधिक न जाएँ।
- Maintenance या cable repairs से पहले welding power source disconnect तथा isolate करें और machine safety instructions follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर shift या welding session से पहले holder और welding lead inspect करें।
- Insulation damage किए बिना approved method से spatter और dirt हटाएँ।
- Jaws, springs, terminal fasteners तथा insulating covers में wear या loosening जाँचें।
- Damaged insulating parts या complete holder को approved compatible unit से replace करें।
- Holder को dry रखें और impact, heat तथा corrosive substances से बचाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Damaged insulation या unsuitable current rating वाला holder इस्तेमाल करना।
- Loose या exposed conductors के साथ welding cable connect करना।
- Live holder को workpiece या अन्य conductive surface पर छोड़ देना।
- Welding power source isolate किए बिना electrodes बदलना या connections repair करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।